

轮趣科技

睿尔曼夹爪 使用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/4/11	初次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 接口介绍	3
2. ROS 控制	4
3. 485 控制	6
4. 上位机控制	7
5. USB 串口控制	10
6. 外部 IO 控制	12
7. 数据反馈	13
8. 烧录程序	15

1. 接口介绍

电机接线说明

- 1: Type-C接口
- 2: 输入电源并联接口正极
- 3: 行程开关1
- 4: 行程开关2
- 5: 输入电源并联接口负极

- 1: 输入电源正极
- 2: 485-A
- 3: 485-B
- 4: 输入电源负极
- 5: 外部输入控制引脚1
- 6: 外部输入控制引脚2

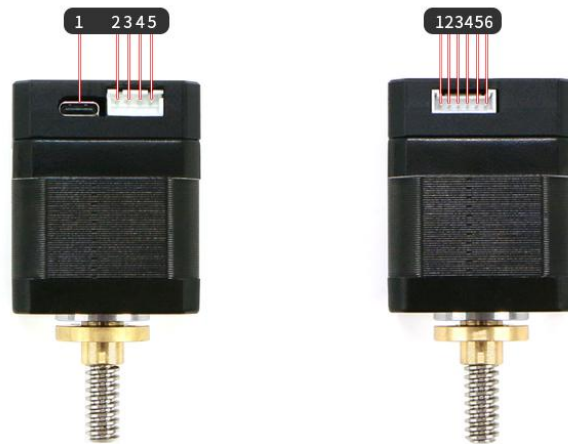


图 1 控制主板侧面图

表 1 机械爪控制接口表

接口一	电源输入/输出+485 通信接口+外部控制 IO	PH2.0-6Pin
接口二	电源输入/输出+行程开关接口	XH2.54-4Pin
USB 接口	程序下载、串口控制、上位机功能	TYPE-C USB2.0

表 2 机械爪接口参数表

电源电压范围	10-28V
USB 接口波特率	115200（默认）
485 接口波特率	115200（默认）
外部输入控制引脚	使用时与输入电源正极或负极短接即可

2. ROS 控制

夹爪通过 RS-485 总线与机械臂控制器建立通信连接，完成硬件接线后，在 ROS 系统中启动真实机械臂控制节点，真实机械臂控制节点会订阅夹爪的位置和速度设置话题，我们只需发布对应的话题，即可控制夹爪的开合角度与开合速度。完整的通信流程：

ROS Node -> TCP/JSON -> 机械臂控制器 -> [机械臂内部通信] -> 夹爪执行器 (RS485)

下图为夹爪在睿尔曼机械臂上的硬件连接。

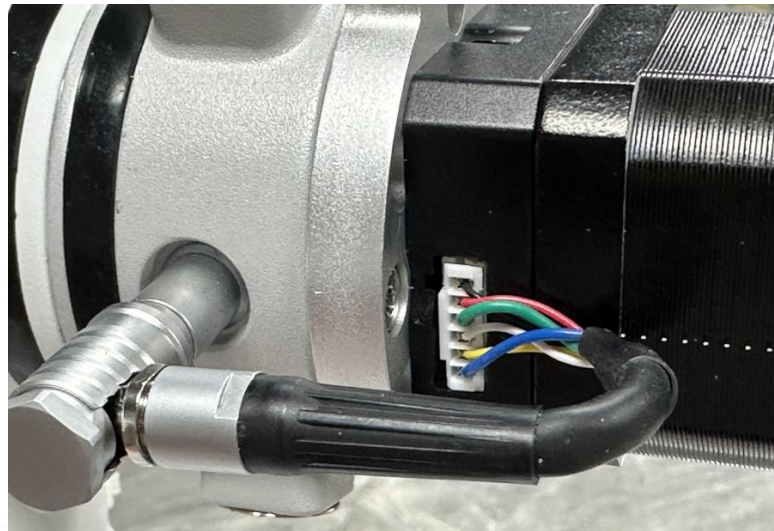


图 1-1 硬件连接

2.1 ROS1

首先启动真实机械臂通讯节点：

```
roslaunch rm_moveit_config real_robot.launch
```

设置夹爪位置：

```
rostopic pub /rm_driver/Gripper_Set rm_msgs/Gripper_Set "position: 1000"
```

设置夹爪开合速度：

```
rostopic pub /rm_driver/Gripper_Pick rm_msgs/Gripper_Pick "speed: 100  
force: 0"
```

位置控制 val 值范围为 0-1000，0 为完全闭合，1000 完全张开；夹爪开合速度范围 1-200。

2.2 ROS2

首先启动真实机械臂通讯节点:

```
ros2 launch rm_bringup eco65_real_robot.launch.py
```

设置夹爪位置: `ros2 topic pub /rm_driver/set_gripper_position_cmd
rm_ros_interfaces/msg/Gripperset "position: 1000"`

位置控制 **position** 值范围为 0-1000, 0 为完全闭合, 1000 完全张开。

3.485 控制

表 3 485 控制协议

帧头					POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L
EBH	90H	01H	07H	E5H	00H	00H	00H	64H
5B					2B		2B	

第一至第五字节固定为帧头：EB、90、01、07、E5

第六、七个字节为机械爪位置：分别为高八位和低八位，范围为 0~1000，例如 0x03、0xE8=0x03e8=1000 为完全张开，0x00、0x00=0x0000=0 为完全闭合。

第七、九字节为机械爪运行速度：转速数据，单位为弧度/s，放大十倍传输，分别为高八位和低八位。例如：0x00、0x64 =0x0064=100=10Rad/s

完全张开发送如下所示：

EB、90、01、07、E5、03、E8、01、2C

完全闭合发送如下所示：

EB、90、01、07、E5、00、00、01、2C

4. 上位机控制

4.1 驱动安装

想要使用上位机进行控制，首先需要安装 CH9102 驱动，附送的资料中有驱动安装程序。首先打开我们附送资料中的 CH9102 驱动与资料文件夹，然后打开 CH343SER 文件夹，然后打开到拥有 Driver 和 LIB 这两个文件夹中，打开 Driver 文件夹，再打开 SETUP，最后点击安装即可。

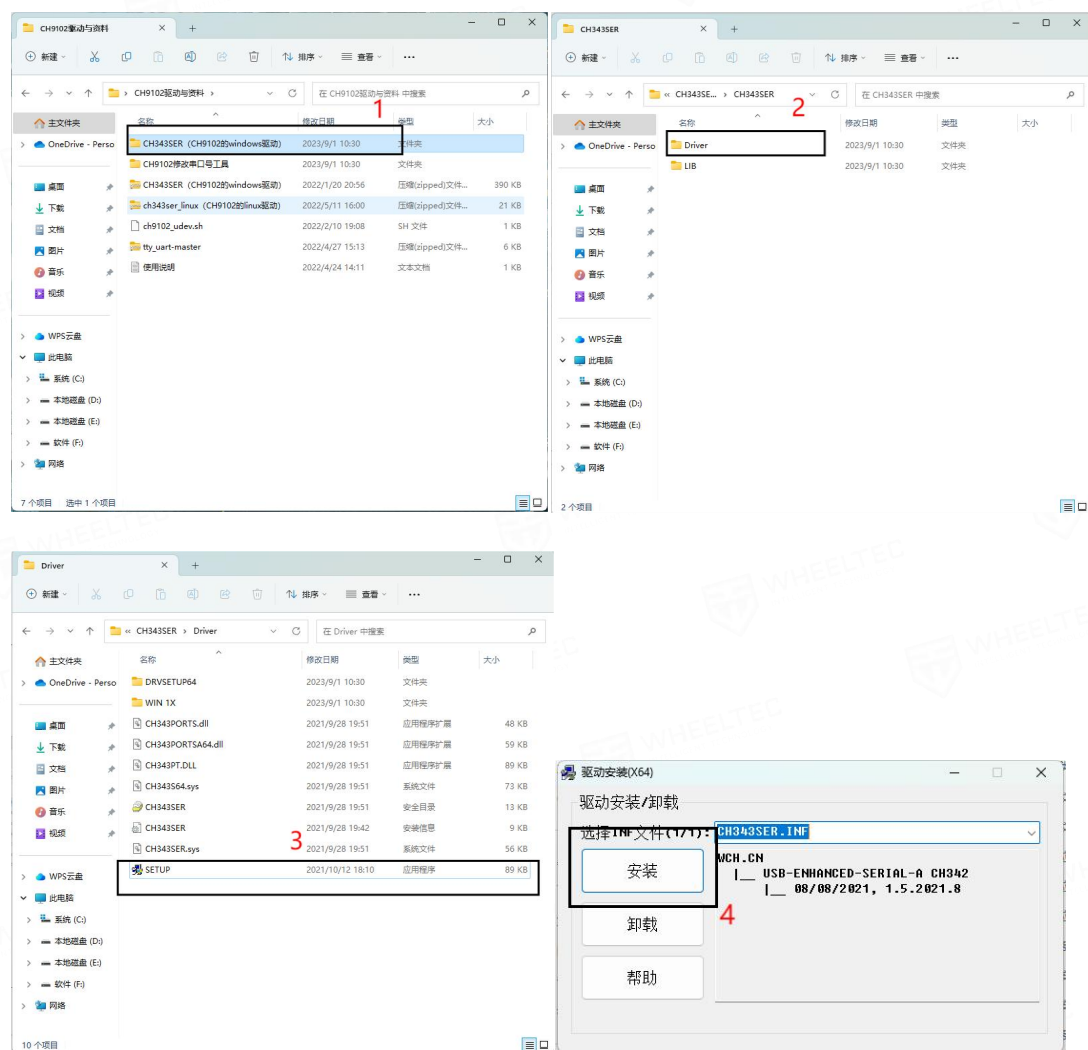


图 2 CH9102 驱动安装流程图

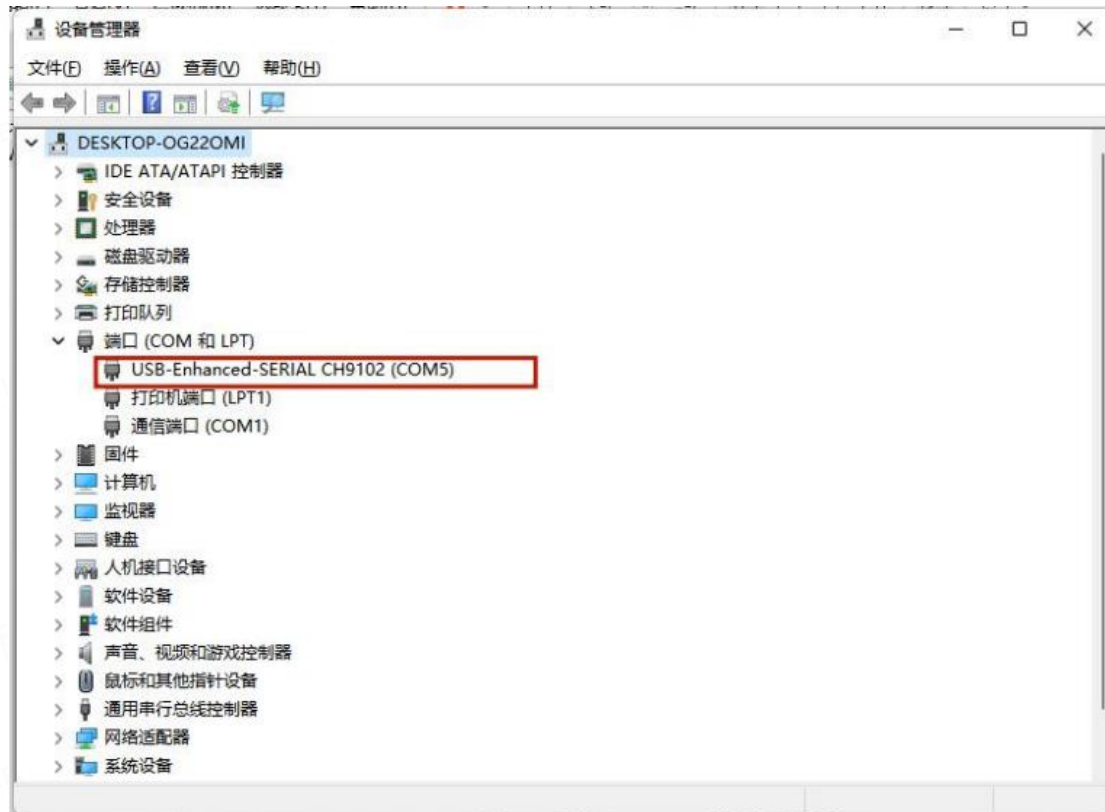


图 3 驱动安装图示

从图 3 我们可以看到 CH9102 驱动安装成功,若安装不成功会有红色感叹号。

4.2 上位机功能介绍

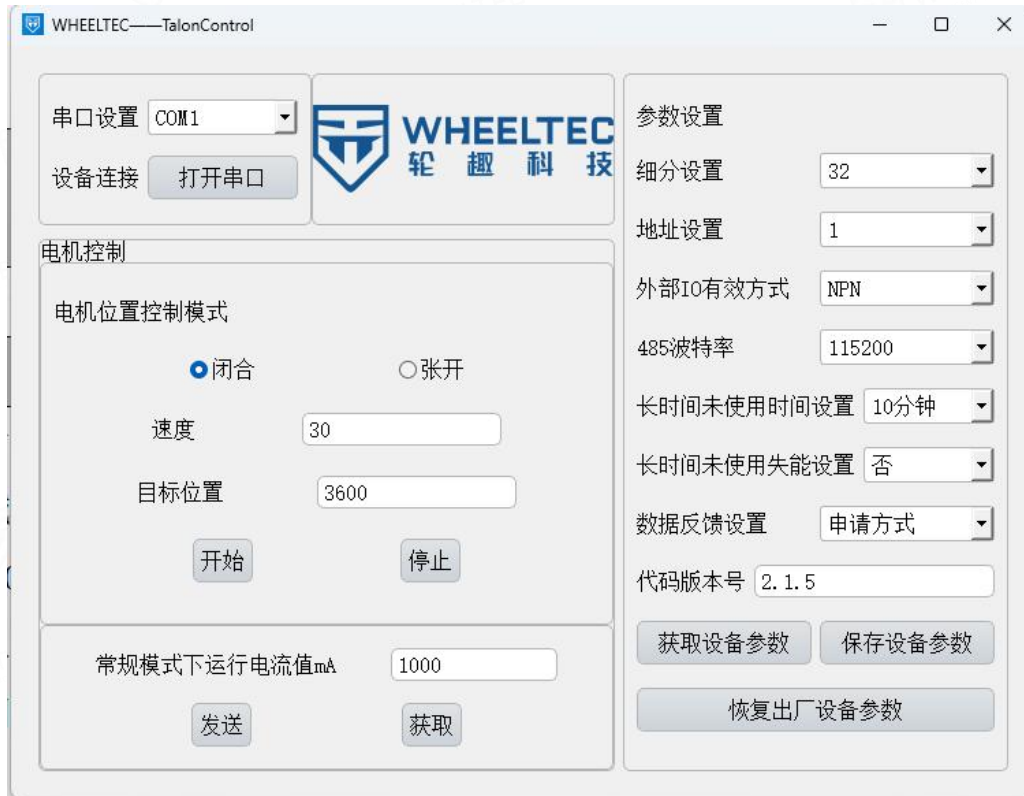


图 4 上位机图示

在速度空格输入转速，例如图中输入了 30，选择闭合，然后点击开始，则机械爪会以 30rad/s 的速度进行闭合，选择张开，点击开始则机械爪会以 30rad/s 的速度张开，点击停止，则机械爪会停止运动。

- 在常规模式下运行电流值 mA 方框输入电流大小，点击发送按键后机械爪运行时电流大小则会如输入的大小并且掉电保存，如上图输入 1000mA，机械爪中并不推荐修改电流值大小，建议使用默认的 1000ma，电流调节太大会产生一定的发热现象。
- 点击获取设备参数按钮可以得到该板子的参数，如细分值、地址设置、外部 IO 有效方式设置、485 波特率、长时间是否失能设置、代码版本号。
- 在参数设置区域还可以对这些参数进行修改，修改完后，点击保存设备参数即可进行保存，断电后也是设置后的参数。
- 点击恢复出厂设备参数按键后，驱控板即可恢复出厂的设置，细分值为 32，设备地址为 1，外部 IO 有效方式默认设置为 NPN(即高电平有效)、485 波特率为 115200，长时间是否失能为否。

5. USB 串口控制

表 4 USB 串口控制协议

帧头	设备地址	控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校验位	帧尾
7BH	01H	01H	01H	20H	00H	00H	00H	64H	3EH	7DH
1B	1B	1B	1B	1B	2B		2B		1B	1B

第一个字节：帧头：为固定值 0x7B。

第二个字节：控制 ID，默认为 0x01。

第三个字节：控制模式为 0x02。

第四个字节：机械爪运动方向，0 为闭合，1 为张开。

第五个字节：步进电机细分值。例如：0x20=32，就是 32 细分，支持 2、4、8、16、32 细分。（尽量不要使用低细分模式）

第六个字节和第七个字节：角度数据，单位为角度，放大十倍传输，分别为高八位和低八位。例如：0x27、0x10 = 0x2710 = 10000 = 1000 度；

第八个字节和第九个字节：转速数据，单位为弧度/s，放大十倍传输，分别为高八位和低八位。例如：0x00、0x64 = 0x0064 = 100 = 10Rad/s，最大速度为 42Rad/s。

第十个字节：BCC 校验位，为前面九个字节的异或和。

第十一个字节：帧尾，为固定值 0x7D。

◆ 例如想要让电机以 20Rad/s 的速度转动到机械爪完全张开，则发送下面的数据。

表 5 USB 串口控制机械爪张开数据

帧头	设备地址	控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校验位	帧尾
7BH	01H	02H	01H	20H	49H	20H	00H	C8H	F8H	7DH
1B	1B	1B	1B	1B	2B		2B		1B	1B

如果是通过串口助手发送数据，则以十六进制发送下面的数据：

7b 01 02 01 20 49 20 00 c8 f8 7d

- ◆ 如果想让电机以 20Rad/s 的速度让机械爪闭合，则发送下面的数据。

表 6 USB 串口控制机械爪张开数据表

帧头	设备 地址	控制 模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校 验位	帧尾
7BH	01H	02H	00H	20H	49H	20H	00H	C8H	F9H	7DH
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	2Bit		2Bit		1Bit	1Bit

如果是通过串口助手发送数据，则以十六进制发送下面的数据：

7b 01 02 00 20 49 20 00 c8 F9 7d

6. 外部 IO 控制



在接口一中 IN1、IN2 两个引脚是外部 IO 进行控制的引脚，出厂默认机械爪的外部 IO 控制方式为 NPN，即 IN1 输入为高电平时，机械爪张开，IN2 输入为高电平时，机械爪闭合。当设置外部 IO 控制方式为 PNP 时，即 IN1 输入为低电平时，机械爪张开，IN2 输入为低电平时，机械爪闭合。

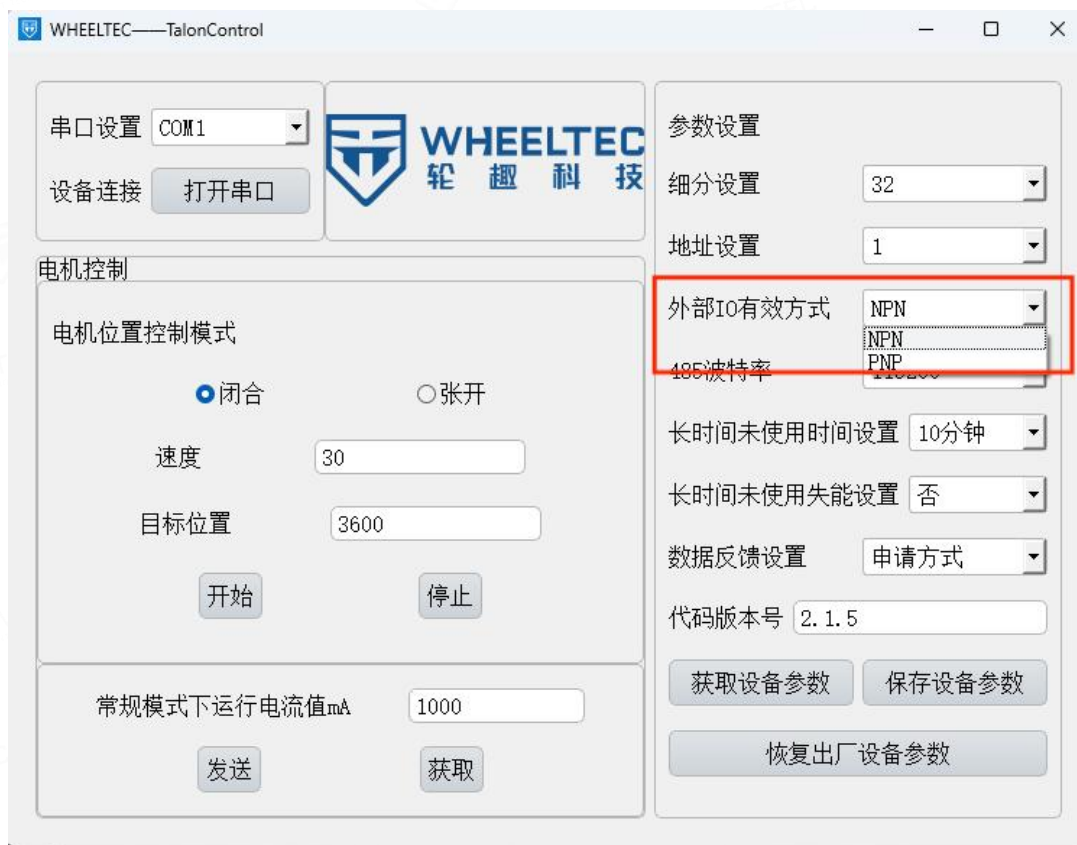


图 5 外部 IO 控制示意图

可以通过上位机修改这两个引脚的控制方式，选择对应的方式之后，再点击保存设备参数即可。

7. 数据反馈

电机的实时转速和实时角度数据(放大十倍发送)可以通过 485、USB 串口发送.电机数据的反馈有两种模式，可以通过上位机进行设置为**固定频率(20Hz)**发送或者**请求发送**，数据请求发送协议为：串口：7b 01 00 00 00 00 00 00 00 7a 7d；485 为：eb 90 01 07 00 00 00 00 00。

表 7 串口请求数据反馈协议

7BH	01H	00H	00H	00H	00H	00H	00H	00H	7AH	7DH
1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B

表 8 485 请求数据反馈协议

EbH	90H	01H	07H	00H	00H	00H	00H	00H
1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B

数据反馈：

表 9 数据反馈数据表

地址	标志位	SPEED_ H	SPEED_ L	POS_ H	POS_ _L	POS_ L	POS_ L	校验位
01H	01H	00H	00H	00H	00H	8CH	A0H	2CH
1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B

如接收到的数据为：01 00 00 64 00 00 0e 10 7B，显示的内容则为：目前机械爪转速为 10rad/s 转动到了 360 度，还没有到达目标位置。如果接收数据为：01 01 00 00 00 00 8c a0 2C，显示的内容为：机械爪已经转动角度达到 3600 度位置。

第一个字节：电机的地址，默认为 01；

第二个字节：张开闭合到目标位置则发送 1，还未到达发送 0；

第三个字节：速度的高八位；

第四个字节：速度的低八位；

第五个字节：角度的高 16 位中的高 8 位；

第六个字节：角度的高 16 位中的低 8 位；

第七个字节：角度的低 16 位中的高 8 位；

第八个字节：角度的低 16 位中的低 8 位；

第九个字节：BCC 校验位；

8. 烧录程序

我们提供的资料中有个.hex 文件，电机的程序就是通过该.hex 文件进行串口一键下载，步骤如下所示：

①硬件准备：Type-C 数据线和电机。

②软件准备：软件使用 MCUISP 烧录软件，在此之前需要先安装 USB 转 TTL 模块 CH9102 驱动，上文 4.1 已说明，可参考。

③连接电机：打开附送资料里面 MCUISP 烧录软件，如图 6-1 所示，程序在附送的资料中的程序下载中的.hex 后缀文件。

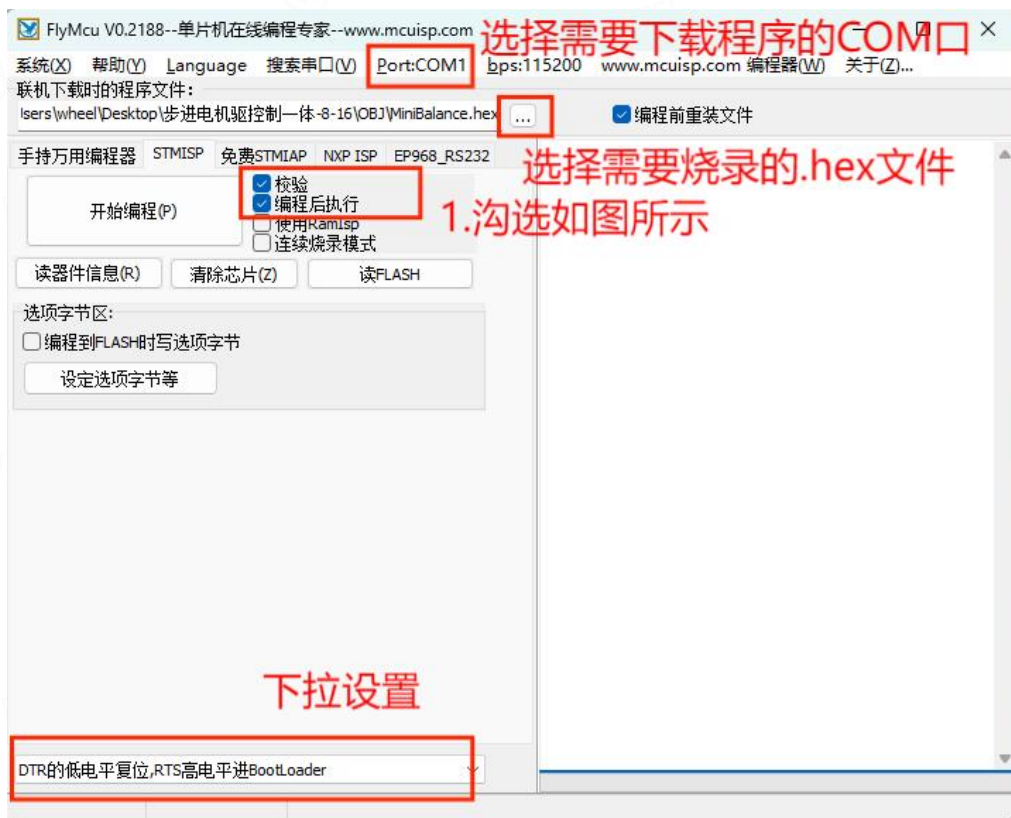


图 6 MCUISP 软件设置